

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**

Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

Ons kenmerk
ANVS-PP-20180047694-10

Datum 30 januari 2019
Betreft Wijziging Kernenergiewet vergunning

Besluit:

**KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING HET
NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK
ZIEKENHUIS VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET
RADIOACTIEVE STOFFEN, SPLIJTSTOFFEN EN IONISERENDE STRALING
UITZENDENDE TOESTELLEN**

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING

Inhoudsopgave

1	Het besluit	3
1.1	Vergunning	3
1.2	Voorschriften	4
1.3	Documenten	5
1.4	Openbaarmaking en publicatie	6
1.5	Het in werking treden van de vergunning	6
2	De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	De gevolgde procedure	8
2.3	Het toetsingskader	8
2.4	Bevindingen en overwegingen	8
2.5	Conclusie	10
3	Ondertekening	11

1 Het besluit

1.1 Vergunning

De op 20 oktober 2011, aan Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (hierna: NKI) gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2011/1331-6, laatstelijk gewijzigd op 7 september 2018, met nummer 2018/0305-06, wordt op grond van artikel 15 onder a, artikel 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste, derde en vierde lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) conform de aanvraag samengevoegd met de op 28 september 2016 verleende vergunning met nummer 2016/0513-12, laatstelijk gewijzigd op 7 september 2018, met nummer 2018/0305-06 en gewijzigd conform de aanvraag.

Hoofdstuk 1, onderdeel I wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van A.RADIOACTIEVE STOFFEN EN SPLIJTSTOFFEN worden na volgnummer 14 twee onderdelen ingevoegd:

15. *Het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de voorbereiding en toepassing van medische therapie:*
 - *192 ingekapselde bronnen kobalt-60 met een activiteit van 2,2 terabecquerel (TBq) per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 244 TBq in een bestralingsapparaat, merk Elekta Instruments, type Leksell Gamma Knife Icon, in ruimte D0.033.*
16. *Het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen ten behoeve van een bronwissel, voor de duur van de vervanging van de bronnen, met een maximum van 3 weken, van een bestralingsapparaat, merk Elekta Instruments, type Leksell Gamma Knife Icon, in ruimte D0.033:*
 - *192 ingekapselde bronnen kobalt-60 met een activiteit van maximaal 2,2 TBq per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 244 TBq.*

Onder vernummering van B. TOESTELLEN worden na volgnummer 4 voor locatie Amsterdam twee onderdelen ingevoegd:

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de bevordering van de uitvoering van medische therapie:

- 4a. *10 toestellen met een hoogspanning van maximaal 150 kV behorende bij de lineaire versnellers.*
- 4b. *1 toestel met een hoogspanning van maximaal 120 kV behorende bij het Leksell Gamma Knife Icon in ruimte D0.033.*

Het vergunde in hoofdstuk 1, onder B. TOESTELLEN, locatie Hoofddorp, volgnummer 6, wordt gewijzigd en luidt thans als volgt:

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de bevordering van de uitvoering van medische therapie:

6. *3 toestellen met een hoogspanning van maximaal 150 kV behorende bij de lineaire versnellers.*

1.2 Voorschriften

Het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) bevatten rechtstreeks geldende bepalingen. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffen aspecten die niet (volledig) zijn geregeld in de genoemde regelgeving. Naast de in deze vergunning opgenomen voorschriften dient de vergunninghouder te voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de Vbs.

In verband met de toevoeging van de Gamma Knife aan de vergunning, wordt aan de vergunning het volgende aanvullende voorschrift verbonden:

Na 'II. Organisatie', voorschrift 6. wordt het volgende voorschrift ingevoegd:

7. *De installatie, validatie en bronwissel van de Gamma Knife worden uitgevoerd door hiertoe specifiek opgeleid personeel van de fabrikant van de bronnen, conform een op schrift gestelde procedure, onder direct toezicht van de in voorschrift II.5 bedoelde toezichthoudend medewerker stralingsbescherming of zijn plaatsvervanger.*

De volgende voorschriften in hoofdstuk 4, onder paragraaf VII. Milieubelasting, locatie Amsterdam, worden gewijzigd en luiden thans als volgt:

1. De door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de MID buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De AID overschrijdt in geen geval de waarde van *10 microsievert* per jaar.
2. Wanneer het feitelijk gebruik van het gebied buiten de locatie gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden structureel wijzigt, waardoor een andere correctiefactor uit de *bijlage 10 behorende bij Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming* moet worden gehanteerd, en door het nieuwe gebruik de AID van *10 microsievert* per jaar wordt overschreden, meldt de ondernemer dit terstond aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement, team Medische en Industriële Toepassingen. Tevens draagt de ondernemer zorg voor aanvullende maatregelen met als resultaat een AID lager dan *10 microsievert* per jaar voor het nieuwe feitelijke gebruik.

3. Wanneer blijkt uit wijzigingen van bestemmingsplannen, die betrekking hebben op dat betreffende gebied, dan wel wanneer blijkt uit verleende omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die betrekking hebben op dat betreffende gebied, dat wijzigingen in het feitelijk gebruik te verwachten zijn of mogelijk worden, en de ondernemer heeft kennisgenomen van deze wijzigingen of had hiervan kennis kunnen nemen, meldt de ondernemer dit terstond aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement, team Medische en Industriële Toepassingen. Tevens draagt de ondernemer zorg voor aanvullende maatregelen met als resultaat een AID lager dan 10 *microsievert* per jaar voor het nieuwe feitelijke gebruik.

In verband met de toevoeging van de Gamma Knife aan de vergunning, wordt aan de vergunning het volgende aanvullende voorschrift verbonden:

Na 'VIII. Controle, registratie, meldingen en rapportages', onderdeel B, voorschrift 5. wordt het volgende voorschrift ingevoegd:

6. *Wanneer de ingekapselde bronnen, behorende bij de Gamma Knife, definitief niet meer worden gebruikt, wordt voordat deze worden opgeslagen in de bergplaats of worden overgedragen, volgens een schriftelijk vastgelegde procedure zeker gesteld dat de bronnen niet lek zijn.*

1.3 Documenten

Aan de paragraaf "documenten die deel uitmaken van de vergunning" worden de volgende documenten, die onderdeel uitmaakten van de vergunning voor de Gamma Knife (2016/0513-12), toegevoegd:

- de op 4, 5 en 22 juli 2016 ontvangen aanvullende informatie en de daarbij behorende bijlagen, te weten:
 - o Vergunningaanvraag NKI-AvL Gamma Knife inclusief conebeam CT, documentdatum 1 juli 2016.
 - o Bijlage 1: Basisdocument Stralingszorg.
 - o Bijlage 2: Risico-identificatie, -analyse en -evaluatie.
 - o Bijlage 3: Financiële zekerheid (afschrift).
 - o Bijlage 4: Broncertificaat.
 - o Bijlage 5: Transportcertificaat.
 - o Bijlage 6: Aanwijzing van verantwoordelijke deskundigen.
 - o Bijlage 7: Terreingrens van AvL.
 - o Aangepaste versie van bijlage 8: Kwaliteit en Veiligheid Gamma Knife.
 - o Voorbeeldprotocol: Tilburg QC Gamma Knife overdracht.
 - o Voorbeeldprotocol: Tilburg behandelplan.
 - o Voorbeeldprotocol: Tilburg masker protocol.
 - o Elekta Gamma Knife bronwissel plan.
 - o Offerte financiële zekerheid.
 - o E-mail van mw. M. Sonneborn met onderwerp: RE: Verzoek aanvullende informatie 2016/0513.

Bij strijdigheden prevaleert het meest recente document.

1.4 Openbaarmaking en publicatie

De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking met toepassing van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar gemaakt door publicatie van deze beschikking op de internetsite www.anvs.nl.

Van het verlenen van deze beschikking wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

1.5 Het in werking treden van de vergunning

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling

2.1 De aanvraag

De aanvraag met kenmerk MvdM/IOM/18.446 heb ik op 2 oktober 2018 ontvangen en heeft betrekking op:

- Samenvoeging van de vergunning 2016/0513-12, laatstelijk gewijzigd met nummer 2018/0305-06, met de vergunning 2011/1331-06, laatstelijk gewijzigd met nummer 2018/0305-06.
- Een wijziging van de op 20 oktober 2011, aan NKI gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2011/1331-6, laatstelijk gewijzigd op 7 september 2018, met nummer 2018/0305-06.

Het betreft de volgende gevraagde wijzigingen:

- Verhoging van de toegestane lozing in lucht van 1 Re_{inh} naar 5 Re_{inh} (deze vraag is ingetrokken met het verzoek op 24 december 2018).
- Verhoging van de vergunde terreingrensdosis ten gevolge van externe straling van een Actuele Individuele Dosis (AID) van 5 naar 10 µSv per jaar.
- Verhoging van het aantal vergunde röntgentoestellen voor locatie Amsterdam met 10 toestellen (ten behoeve van de bevordering van de uitvoering van medische therapie).
- Toevoeging van de toepassing van de toestellen ter bevordering van de medische therapie voor de locatie Hoofddorp.
- Opnemen van de vergunning voor handelingen met de Gamma Knife in de complexvergunning.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:

- 18.446 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - Verzoek tot wijziging van de complexvergunning ivm diverse wijzigingen.
- Rapport onderbouwing wijziging complexvergunning 2018.
- Basisdocument Stralingsbescherming 2018.

Op 4 december 2018 is verzocht om aanvullende informatie. Op 24 december 2018 heb ik de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- 2018-12-20 Aanpassing wijziging complexvergunning.

In deze brief geeft u aan af te zien van het verzoek de toegestane lozing te verhogen van 1 Re_{inh} naar 5 Re_{inh}.

Op 16 januari 2019 is verzocht om aanvullende informatie. Op 17 januari 2019 heb ik de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Mail met onderwerp: "RE: Verzoek aanvullende informatie dossier ANVS-PP-2018/0047694" en bijlage "ANVS-PP-20180047694-08 verzoek aanvullende informatie (bijlage) (AVL wijziging)".

De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 3.6, derde lid van het Bbs en paragraaf 3.2 van de Vbs en in behandeling genomen.

2.2 De gevolgde procedure

Dit besluit is ingevolge de artikelen 29a en 34 van de Kernenergiewet en artikel 11.1 van het Bbs niet tot stand gekomen overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De eerste reden hiervoor is, dat er al eerder een overeenkomstige vergunning voor handelingen met radioactieve stoffen met betrekking tot dezelfde plaats aan de aanvrager is verleend. Het is niet te verwachten dat door gebruikmaking van de gevraagde vergunning nadeliger gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen kunnen worden veroorzaakt dan bij de eerder verleende vergunning in aanmerking zijn genomen.

De tweede reden hiervoor is, dat de handelingen met toestellen op grond van artikel 11.1 onder d. van het Bbs vrijgesteld zijn van de bepalingen van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.3 Het toetsingskader

Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de Kernenergiewet en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of indien sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3.7 van het Bbs, wordt de vergunning niet verleend.

Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is vastgelegd in paragraaf 2.2 van het Bbs.

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) is de optimalisatie, gericht op beperking van de blootstelling aan ioniserende straling. In de wetgeving is het ALARA beginsel vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet en paragraaf 2.3 van het Bbs.

Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau te bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikelen 9.1, 9.2, 7.3, 7.4, 7.34 en 7.35 van het Bbs.

2.4 Bevindingen en overwegingen

Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 3.7 van het Bbs. Geen van de daarin genoemde bepalingen staat vergunningverlening in de weg.

Rechtvaardiging

De in de aanvraag bedoelde handelingen zijn opgenomen in bijlage 2.1, onderdeel A, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De rechtvaardiging van de handelingen is, in het kader van de eerdere vergunningprocedures al beoordeeld en positief bevonden. Er is geen reden in het kader van onderhavige vergunningprocedure anders te oordelen over de rechtvaardiging. Derhalve is sprake van gerechtvaardigde handelingen.

Optimalisatie en dosislimieten

Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager in voldoende mate stralingshygiënische maatregelen treft. De gevraagde uitbreiding van het aantal toestellen in de vergunning hangt samen met de overgang van het Besluit stralingsbescherming (Bs) naar het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De toestellen die onder het Bs meldingsplichtig waren dienen nu in de vergunning te worden opgenomen. Omdat deze handelingen al waren beoordeeld en er een interne toestemming was afgegeven, zal naar verwachting de totale belasting van het milieu en van de werknemers die hiermee samenhangt niet veranderen. De ondernemer voorziet wel een groei in het handelingen op de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, die zal leiden tot een verhoging van de Actuele Individuele Dosis (AID) voor externe straling tot boven de 5 μ Sv per jaar. Daarom heeft de ondernemer verzocht om de vergunde maximale AID te verhogen tot het secundair niveau. Hiermee bieden de stralingshygiënische maatregelen en de aan de vergunning verbonden voorschriften bieden nog steeds voldoende waarborgen, dat mensen, dieren, planten en goederen ten gevolge van de toepassing van radioactieve stoffen en/of ioniserende straling, zo weinig schade of hinder daarvan zullen ondervinden als redelijkerwijs mogelijk is. Uit de bovenstaande overwegingen blijkt dat de dosislimieten voor leden van de bevolking en werknemers niet overschreden zullen worden.

Samenvoeging vergunningen locatie Amsterdam

Voor de locatie Amsterdam heeft NKI 2 aparte vergunningen. Indien binnen een locatie, onder de verantwoordelijkheid van een ondernemer, meerdere handelingen plaatsvinden die tot verschillende vergunningplichtige categorieën behoren, is op grond van 3.4 vierde lid van het Bbs een vergunning voor het geheel vereist. Daarom wordt de op 29 juni 2016 aan NKI verleende vergunning met nummer 2016/0360-13 samengevoegd met de op 28 september 2016, aan NKI verleende vergunning met nummer 2016/0513-12. Hiermee wordt de totale milieubelasting van de locatie Amsterdam integraal in kaart gebracht.

In verband met de samenvoeging van de vergunning met nummer 2016/0513-12 heb ik de vergunningvoorschriften gewijzigd en aangevuld. Daarnaast zijn in het kader van de samenvoeging de eerder niet vermelde handelingen "onderwijs" en "wetenschappelijk onderzoek" toegevoegd bij de handelingen met de Gamma Knife en het bijbehorende röntgentoestel om de beschrijving in de vergunning beter in lijn te brengen met de praktijk.

Procedure

Op basis van de aanvraag van 2 oktober 2018 zou worden gehandeld overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Door het intrekken van de vraag om de limiet voor de lozing naar lucht te verruimen geldt ontheffing voor deze procedure, zoals is aangegeven in hoofdstuk 2.2.

2.5

Conclusie

Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de vergunning over te gaan.

3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. M.J. Korse-Noordhoek MTD,
afdelingshoofd

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (<https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070-348 7366, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via <https://www.autoriteitnvs.nl/contact> onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.